

Business Requirement Document

Ticket Investigation System

End-to-End Prototype

Versi 1.0 - Juni 2026

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem ini adalah prototype end-to-end untuk investigasi masalah transfer yang dilaporkan user. User membuka ticket -> AI Agent secara otomatis mengumpulkan bukti dari log transfer, source code aplikasi terkait (Transfer, FRD, Middleware) -> mengidentifikasi kesalahan -> generate PDF report -> kirim ke tim pemilik.

Terdapat 3 tim dengan aplikasi dummy masing-masing:

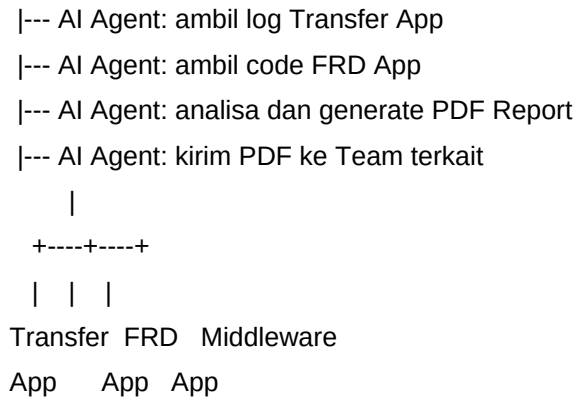
- Team Transfer - Aplikasi transfer (pencatatan transaksi)
- Team FRD - Aplikasi Fraud Detection (rule-based)
- Team Middleware - Aplikasi middleware (orchestrator)

2. Aktor & Peran

Aktor	Deskripsi
User	Nasabah yang mengalami masalah transfer. Membuka ticket.
AI Agent	Otomatis mengecek log & code aplikasi terkait, menyusun report.
Team Transfer	Pemilik aplikasi transfer - menerima report jika masalah di transfer.
Team FRD	Pemilik aplikasi fraud detection - menerima report jika masalah di FRD.
Team Middleware	Pemilik middleware - menerima report jika masalah di middleware.

3. Arsitektur Sistem

Ticket App (User buka ticket -> AI Agent Investigate)



4. Alur End-to-End

1. USER melaporkan: 'Transfer saya ditolak padahal saldo cukup'
2. TICKET APP -> buka ticket baru (status: open)
3. AI AGENT mulai investigasi:
 - GET /transfer/logs -> ambil log transaksi
 - GET /frd/code -> ambil source code fraud rule
 - GET /middleware/logs -> ambil log middleware
4. AI AGENT analisa:
 - Cocokkan log dengan code
 - Temukan anomali: rule FRD salah konfigurasi
 - Kumpulkan bukti (log, baris code)
5. AI AGENT generate PDF Report:
 - Ringkasan insiden, RCA, bukti, rekomendasi
6. AI AGENT kirim PDF ke Team FRD (dummy)
7. Ticket status: resolved

5. Lingkup

IN-SCOPE:

- Aplikasi Transfer App (dummy): API catat transfer, simpan log JSON
- Aplikasi FRD App (dummy): API fraud detection dengan rule yang salah
- Aplikasi Middleware App (dummy): API orchestration sederhana
- Aplikasi Ticket App: API buka ticket + AI Agent investigasi
- AI Agent: ambil log, baca code, analisa, generate PDF
- PDF Report: output cetak dengan temuan dan bukti
- Pengiriman report: dummy (simpan ke folder output)

OUT-OF-SCOPE: UI/Dashboard, Autentikasi, Database riil, Email riil, Deployment.

6. Detail Bug FRD App

Aturan yang benar (seharusnya):

3x transfer dalam waktu dekat dengan nominal meningkat tajam = fraud.

Contoh: 1jt, 1jt, 100jt -> FRAUD (benar)

Aturan yang salah (realita/bug):

3x transfer beruntun APAPUN = fraud.

Contoh: 50rb, 75rb, 100rb -> FRAUD (salah - harusnya normal)

Contoh: 1jt, 2jt, 5jt -> FRAUD (salah - wajar bisnis baik)

Penyebab: kondisi hanya mengecek `len(transactions) >= 3` tanpa validasi pola peningkatan nominal.

7. Kode Bug (fraud_rule.py)

```
def is_fraud(transactions: list) -> dict:
    if len(transactions) >= 3:
        # =====
        # BUG: tidak ada pengecekan pola peningkatan nominal
        # Semua user dengan >=3 transaksi dianggap fraud
        # =====
        amounts = [t['amount'] for t in transactions[-3:]]
        return {
            "is_fraud": True,
            "reason": f"Fraud terdeteksi: {len(transactions)} transaksi"
        }
    return {"is_fraud": False, "reason": "Tidak fraud"}
```

8. Kode Fix (seharusnya)

```
def is_fraud(transactions: list) -> dict:
    if len(transactions) >= 3:
        amounts = [t['amount'] for t in transactions[-3:]]
        # Cek kenaikan tajam: 1jt, 1jt, 100jt
        if amounts[2] >= amounts[1] * 10 and amounts[1] >= amounts[0]:
            return {"is_fraud": True, "reason": "..."}
    return {"is_fraud": False, "reason": "Tidak fraud"}
```

9. Tech Stack

Komponen	Pilihan
Bahasa	Python 3.9+
Framework API	FastAPI + Uvicorn
Storage	File JSON (dummy)
PDF Generation	fpdf2
HTTP Client	httpx
Testing	curl

10. Kriteria Sukses

- Semua 4 aplikasi bisa jalan dengan uvicorn masing-masing
- Transfer App bisa mencatat dan mengembalikan log
- FRD App dengan bug bisa diakses dan kode-nya bisa dibaca
- AI Agent bisa mengambil log & code dari aplikasi lain
- AI Agent berhasil mengidentifikasi bug (rule ≥ 3 tanpa cek amount)
- PDF report tergenerate dengan bukti log & code
- Report terkirim ke folder output team terkait

11. Checklist AI Agent (Pembuatan Kode)

Tahap 1: Setup Project

- Buat struktur folder: apps/transfer_app, apps/frd_app, apps/middleware_app, apps/ticket_app
- Buat requirements.txt (fastapi, uvicorn, httpx, fpdf2)
- Siapkan data dummy transaksi di transfer_app/data/transactions.json

Tahap 2: Transfer App

- GET /transfer/logs - return semua log transaksi
- POST /transfer - tambah transaksi baru
- Simpan log ke file JSON

Tahap 3: FRD App (dengan Bug)

- POST /frd/check - terima daftar transaksi, return fraud decision
- Implementasi rule dengan bug (≥ 3 transaksi = fraud)
- GET /frd/code - return source code fraud_rule.py sebagai string

Tahap 4: Middleware App

- POST /middleware/process-transfer - terima transfer, catat log

Tahap 5: Ticket App + AI Agent

- POST /api/tickets - buka ticket baru
- GET /api/tickets/:id - status ticket
- AI Agent: fetch log, fetch code, analisa bug, kumpulkan bukti
- PDF Generator: generate PDF dengan judul, timestamp, ringkasan, bukti, RCA, rekomendasi
- Pengiriman: simpan PDF ke folder output/ sesuai team

Tahap 6: Testing

- Jalankan semua 4 server
- Test: buka ticket -> investigate -> cek PDF
- Verifikasi bahwa PDF berisi bukti lengkap

12. Cara Menjalankan

```
# Terminal 1: Transfer App (port 8001)
cd apps/transfer_app && uvicorn main:app --port 8001

# Terminal 2: FRD App (port 8002)
cd apps/frd_app && uvicorn main:app --port 8002

# Terminal 3: Middleware App (port 8003)
cd apps/middleware_app && uvicorn main:app --port 8003

# Terminal 4: Ticket App (port 8000)
cd apps/ticket_app && uvicorn main:app --port 8000

# Test: Buka ticket
curl -X POST "http://localhost:8000/api/tickets?user_id=USR001&description=Transfer ditolak padahal saldo cukup"

# Test: Investigasi
curl -X POST http://localhost:8000/api/tickets/TKT-001/investigate

# Test: Download PDF
curl -O http://localhost:8000/api/reports/RPT-.../pdf
```

13. Timeline

Tahap	Durasi
Setup folder & dependencies	15 menit
Transfer App	20 menit
FRD App (dengan bug)	20 menit
Middleware App	15 menit
Ticket App + AI Agent + PDF	60 menit
Testing end-to-end	30 menit
TOTAL	~2.5 jam